

0. 무엇을 설치하나요?

- **Python 3.x** (권장: 3.10~3.12)
- **Visual Studio Code (VS Code)** 에디터
- **VS Code용 Python 확장** (Microsoft 제공)
- **pygame** (pip로 설치)

VS Code와 Python 확장은 공식 문서대로 설치·설정합니다. ([Visual Studio Code](#))

1. Python 설치 & 확인

Windows

1. [python.org](#)에서 최신 설치 파일 다운로드 → **Install Now** 클릭 전, “**Add Python to PATH**” 체크! ([Python documentation](#))
2. 설치 후 터미널(명령 프롬프트/PowerShell)에서 버전 확인:

```
py -V
# 또는
python --version
```

macOS / Linux

터미널에서:

```
python3 --version
```

pip가 없다면 공식 가이드의 [get-pip.py](#)로 설치할 수 있어요. (대부분은 최신 Python에 기본 포함)
([pip.pypa.io](#))

2. Visual Studio Code 설치

- 공식 다운로드 페이지에서 **Windows/macOS/Linux**에 맞는 설치 파일로 설치합니다. ([Visual Studio Code](#))
-

3. VS Code에 Python 확장 설치

1. VS Code 실행 → 왼쪽 **Extensions(확장)** 아이콘
2. “**Python**” 검색 → **Python (ms-python.python)** 설치

3. (권장) "**Pylance**", "Jupyter"도 함께 설치하면 편리합니다.
4. 확장 설치법은 **Extension Marketplace** 문서에 자세히 나와 있어요. ([Visual Studio Code](#))

4. 프로젝트 폴더 만들기 & 열기

1. 예: `C:\pygame-starter`(Windows) 또는 `~/pygame-starter`(macOS/Linux) 폴더 생성
2. VS Code에서 **File** → **Open Folder...** 로 폴더를 엽니다. (빠른 시작 문서 참고) ([Visual Studio Code](#))

5. 가상환경 만들기(권장)

Windows (PowerShell)

```
cd C:\pygame-starter
py -m venv .venv
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
```

PowerShell에서 실행 정책 때문에 활성화가 막히면, **한 번만** 아래 명령을 실행 후 다시 활성화:

```
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned
```

macOS / Linux

```
cd ~/pygame-starter
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
```

VS Code에서 인터프리터 선택

- **Command Palette (Ctrl/⌘+Shift+P)** → **Python: Select Interpreter** → 목록에서 **.venv** 선택. 상태바에 선택된 인터프리터가 표시됩니다. ([Visual Studio Code](#))

6. pygame 설치

가상환경이 **활성화된** 터미널에서:

```
python -m pip install --upgrade pip
pip install pygame
```

- pygame 공식 “Getting Started”와 문서에서도 pip 설치를 안내합니다. ([pygame.org](https://www.pygame.org))

설치 검증

```
python -c "import pygame; print(pygame.__version__)"
python -m pygame.examples.aliens # 예제 게임 실행
```

(예제 모듈 실행법은 공식 examples 레퍼런스에 정리되어 있어요.) ([pygame.org](https://www.pygame.org))

Linux에서 드물게 패키지 의존성으로 에러가 나면 SDL2 관련 개발 패키지를 추가 설치해야 할 수 있습니다(대부분의 경우 pip wheel로 불필요). Ubuntu 계열 예시: `sudo apt-get install libsdl2-dev libsdl2-image-dev libsdl2-mixer-dev libsdl2-ttf-dev libfreetype6-dev python3-dev` ([GitHub](#))

7. 첫 실행: “빈 창” 예제

프로젝트 폴더에 `main.py`를 만들고 아래 코드를 붙여 넣은 뒤 **Run ▶**:

```
import pygame
pygame.init()

WIDTH, HEIGHT = 800, 600
screen = pygame.display.set_mode((WIDTH, HEIGHT))
pygame.display.set_caption("pygame setup test")

clock = pygame.time.Clock()
running = True
while running:
    for event in pygame.event.get():
        if event.type == pygame.QUIT:
            running = False

    screen.fill((20, 20, 20))
    pygame.display.flip()
    clock.tick(60)

pygame.quit()
```

VS Code에서 **Run and Debug** 또는 **Run → Run Without Debugging**로 실행하세요. (Python 튜토리얼/빠른 시작 문서 참고) ([Visual Studio Code](#))

8. 확장: 우리 수업용 폴더 구조 제안

```
pygame-starter/
├ .venv/           # 가상환경
├ assets/          # 이미지/사운드 (bgm.ogg, bounce.wav 등)
├ main.py          # 실행 파일
└ README.md        # 과제/미션 체크리스트
```

9. 문제 해결(FAQ)

- **VS Code에서 Python 인터프리터가 안 보임**
 - Command Palette → *Python: Select Interpreter* 에서 수동 선택. (환경 문서 참고) ([Visual Studio Code](#))
 - **명령어 'python/py'가 안 됨(Windows)**
 - 설치 시 "Add Python to PATH" 미체크 가능성. 재설치 또는 PATH 설정. (Windows용 공식 문서 및 pygame 위키 참고) ([Python documentation](#))
 - **pygame 설치했는데 예제가 실행 안 됨**
 - 가상환경 활성화 여부, Python 버전 확인, 터미널을 VS Code 내에서 열어 실행. `python -m pygame.examples.aliens` 권장. ([pygame.org](#))
 - **Linux에서 빌드/의존성 에러**
 - SDL2 관련 개발 패키지 설치 후 다시 `pip install pygame`. ([GitHub](#))
-